Semana 09 — Conteúdo de 2 aulas

Banco de Dados

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v9

Semana 09 — Conteúdo de 2 aulas

- **Aula 15:** Chave Estrangeira: Conceito
- **Aula 16:** Exercícios de Fixação da Modelagem

Aula 15 — Chave Estrangeira: Conceito

Objetivos da Aula

- Compreender o conceito de **chave estrangeira**.
- Entender como ela cria **relacionamentos**.
- Reconhecer sua importância na integridade.

Como Ligar Tabelas?

- Uma tabela precisa “apontar” para outra.
- Usa-se a **chave primária** da outra tabela.
- Essa referência é a **chave estrangeira**.

Chave Estrangeira (FK)

- Atributo que **referencia** a chave primária de outra tabela.
- Cria o **relacionamento**.
- Pode **repetir** e até ser **nula** (dependendo da regra).

Exemplo

- Tabela **Pedido** tem `id_cliente`.
- `id_cliente` referencia **Cliente(id)**.
- Assim sabemos **de quem** é o pedido.

Exemplo Visual

id	data	id_cliente
1	10/03	5
2	11/03	5

- Dois pedidos do **mesmo** cliente (id 5).

Integridade Referencial

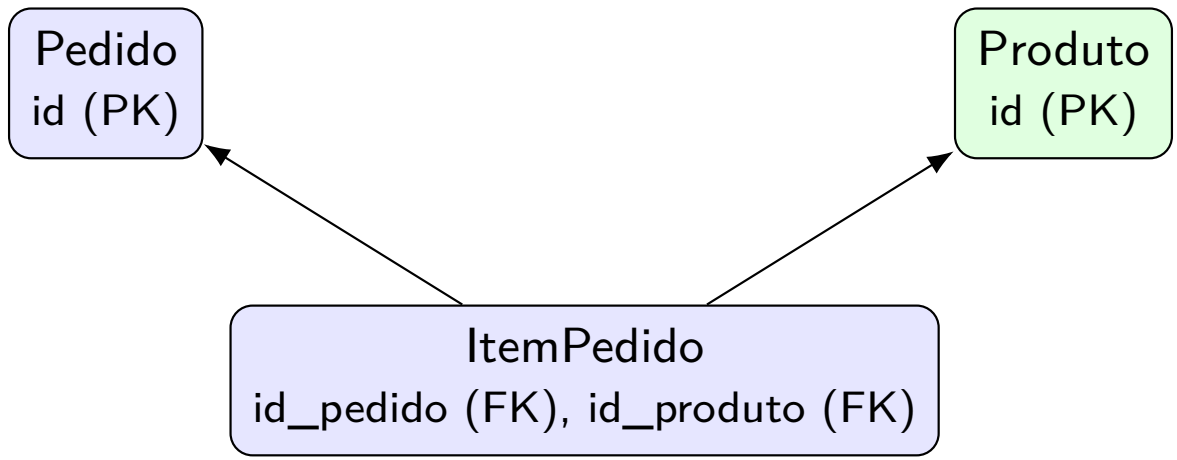
- Garante que o valor da FK **exista** na tabela referenciada.
- Não se pode criar pedido de cliente **inexistente**.
- Evita dados **órfãos**.

Note

A chave estrangeira é a **ponte**: sem ela, as tabelas ficariam isoladas e sem sentido.

Resolvendo N:N

- Uma tabela **intermediária** guarda as FKs.
- Ex.: **ItemPedido** (id_pedido, id_produto).
- Isso transforma N:N em **duas** relações 1:N.



Resumo da Aula

- **Chave estrangeira** referencia a chave primária de outra tabela.
- Ela **cria relacionamentos** e garante **integridade**.
- Resolve relações **N:N** com tabela intermediária.

Atividade Rápida

- Em “Pedido–Cliente”, qual é a FK?

Referências

- ROB, P.; CORONEL, C. *Sistemas de Banco de Dados*. Cengage.
- HEUSER, C. A. *Projeto de Banco de Dados*. Bookman.

Aula 16 — Exercícios de Fixação da Modelagem

Objetivos da Aula

- Praticar tudo o que aprendemos de **modelagem**.
- Construir um **DER** completo.
- Consolidar entidades, atributos e relacionamentos.

Aula de Hoje

- Aula **prática** de modelagem.
- Exercícios em **grupo**.
- Do **minimundo** ao **DER**.

Roteiro

- **1.** Ler o minimundo.
- **2.** Identificar **entidades**.
- **3.** Listar **atributos** e **chaves**.
- **4.** Ligar com **relacionamentos**.
- **5.** Definir **cardinalidades**.

Exercício 1 — Escola

"Alunos, professores e turmas. Cada turma tem vários alunos e é ministrada por um professor."

- Entidades: ?
- Chaves: ?
- Cardinalidades: ?

Exercício 2 — Locadora

"Filmes, clientes e locações. Um cliente pode locar vários filmes, e cada locação tem data e valor."

- Encontre o **N:N**.
- Como **resolver**?

Checklist de Modelagem

- ☐ Todas as entidades identificadas
- ☐ Cada entidade com chave primária
- ☐ Relacionamentos com cardinalidade
- ☐ Sem atributos repetidos

Note

Modelar é **iterativo**: rascunhe, revise e melhore — o primeiro desenho raramente está completo.

Discussão

- Compare os modelos dos grupos.
- Havia **soluções diferentes**? Por quê?

Resumo da Aula

- Praticamos a **modelagem** completa.
- Passamos do **minimundo** ao **DER**.
- Revisamos chaves e cardinalidades.

Referências

- HEUSER, C. A. *Projeto de Banco de Dados*. Bookman.